CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.5 — **10 puan**

Dilde tat tomurcuklarında bulunan tat reseptörlerinin bir maddenin tadını algılayabilmesi için gereken fizikokimyasal koşul nedir?

Cevap: Maddenin tükürük sıvısı (su) içinde mutlaka çözünmüş olması gerekir; çözünmeyen maddeler kemoreseptörler tarafından algılanamaz.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.6 — **15 puan**

Omurgasızlarda (örneğin mürekkep balığı) hızlı kaçma refleksi için dev aksonlar bulunurken, omurgalılarda miyelin kılıf evrimleşmiştir.

Miyelin kılıfın iletim hızına ve enerji tasarrufuna etkisini açıklayınız.

Cevap: Miyelin kılıf akson çapını aşırı büyütmeden impulsların Ranvier boğumlarından atlamalı (saltatorik) iletilmesini sağlayarak hızı 120 m/s'ye kadar çıkarır ve iyon pompası yükünü azaltarak enerji tasarrufu sağlar.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.7 — **15 puan**

Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur.

Beynin üç ana bölümünü (ön beyin, orta beyin, arka beyin) ve uç beynin temel fonksiyonunu yazınız.

Cevap: Bölümler: Ön beyin (uç beyin ve ara beyin), Orta beyin, Arka beyin (beyincik, pons, omurilik soğanı).
Uç beyin: İstemli hareketlerin kontrolü, duyu merkezleri, hafıza, öğrenme ve zekâ faaliyetlerinden sorumludur.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.7 — **15 puan**

Beyinciğin vücuttaki görevi nedir? Beyinciği hasar gören bir insanda ne gibi sorunlar ortaya çıkar?

Cevap: Beyincik iç kulaktaki yarım daire kanalları ve gözden gelen verileri birleştirerek kas koordinasyonunu ve dengeyi sağlar. Hasar gören bireyde istemli kas hareketlerinde titreme, yalpalar şekilde yürüme ve denge kaybı (sarhoş yürüyüşü) görülür.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.8 — **15 puan**

Diz kapağı refleksinin diğer refleks yaylarından temel farkı nedir?

Cevap: Diz kapağı refleksi iki nöronlu basit bir reflekstir; ara nöron içermez, duyu nöronu doğrudan motor nöron ile sinaps yapar.

6 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.9 — **15 puan**

Aynı anda kasılıp aynı anda gevşeyerek aynı yönde hareket sağlayan kaslara (örneğin karın kasları) ne ad verilir?

Cevap: Birlikte çalışan bu kaslara ‘sinerjist kaslar’ denir.

7 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.9 — **15 puan**

Oynar eklemlerde kemiklerin aşınmasını önleyen iki anatomik yapının adını yazınız.

Cevap: 1. Kemik uçlarını örten hiyalin eklem kıkırdağı,
2. Eklem kapsülü içindeki kayganlaştırıcı sinoviyal sıvı.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....